

Rechenregeln: Distributivgesetz anwenden.

Bsp.

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$f = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$$

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= 1 \Leftrightarrow x_1 = 0 \\ \bar{x}_2 &= 1 \Leftrightarrow x_2 = 0 \\ \bar{x}_3 &= 1 \Leftrightarrow x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \Rightarrow \bar{x}_1 = 1 \\ x_2 &= 0 \Rightarrow \bar{x}_2 = 1 \\ x_3 &= 1 \Rightarrow \bar{x}_3 = 0 \end{aligned}$$

x_i = Wahrheitswert (Apfel ist rot "1")

Bsp



x_1	x_2	x_3	g
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$g = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$$

$$g = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_3$$

Pünke Max!

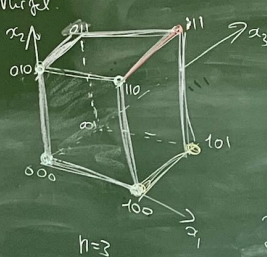
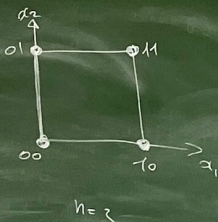
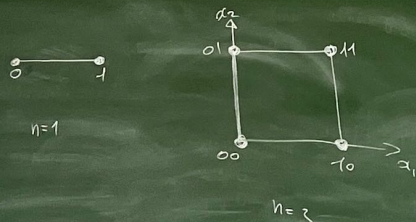
(2)

Ziel: gegebene boolesche Funktion $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ als eine PNF zu schreiben. Noch besser: als eine PNF mit möglichst wenig EK:

der n -dimensionale diskrete Würfel.

disjunktive Normalform

Elementarkonjunktionen



Wir haben festgestellt: EKs entsprechen den Seiten des Würfels. EKs, die von allen n Variablen Abhängig sind entsprechen den Ecken des Würfels.

Zum Beispiel: ($n=2$)

$$\bar{x}_3 = 1 \Leftrightarrow x_3 = 0$$

$$x_1 \cdot x_2 = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1 \text{ und } x_2 = 1$$

$$x_1 \cdot \bar{x}_2 = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1 \text{ und } x_2 = 0$$

Die Aufgabe wird somit folgerbar übersetzt: Für gegebene f Seiten des Würfels $F_1, F_2, \dots, F_m$ damit, dass

$$f(x_1, \dots, x_n) = 1 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \cup \dots \cup F_m.$$

(4)

Definition: Eine Verknüpfung von Atomen heißt eine Elementardisjunktion (z. B. $x_1 \vee \bar{x}_2$, $\bar{x}_1$, $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_4$). Kurz: ED.
 Konjunktion von endlich vielen Elementardisjunktionen heißt Konjunktive Normalform. Kurz: KNF.
 EDs nennt man auch Klauseln.

Berechnungsaufgabe: gegebene Funktion $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ als eine KNF darstellen.

Die Welt der Logik ist symmetrisch:

Falsch $\leftrightarrow$ Wahr

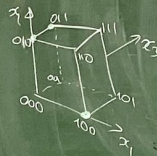
Und $\leftrightarrow$ Oder

Nicht

DNF $\leftrightarrow$ KNF

Bsp.

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



Ziel: f als KNF darstellen.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0 \vee$$

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1 \vee$$

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1 \vee$$

$$x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0 \vee$$

$$x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \Leftrightarrow$$

$$f(x_1, x_2, x_3) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\text{nicht } (x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0) \wedge$$

$$\text{nicht } (x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1) \wedge$$

$$\text{nicht } (x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1) \wedge$$

$$\text{nicht } (x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0) \wedge$$

$$\text{nicht } (x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1)$$

(3)